BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Algoritmos, archivos y consultas

ALGORÍTMICA

2.° Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Solucionario

Respuestas de las 21 clases, la prueba diagnóstica
y las 6 evaluaciones, con el desarrollo de los cálculos
Resultados esperados de las 21 prácticas
Errores frecuentes a vigilar en cada práctica
Orientaciones y rúbrica del Proyecto Final Integrador

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Presentación

Este solucionario es material exclusivo del docente. Contiene, con la misma numeración del libro del estudiante, las respuestas de todas las actividades de aplicación de las 21 clases, las orientaciones para corregir la prueba diagnóstica y las claves de las cuatro evaluaciones de unidad y de las dos integradoras de etapa, con el desarrollo de los cálculos.

Incluye además, para cada una de las 21 prácticas del libro, el resultado esperado y los errores frecuentes que conviene vigilar durante la sesión, y las orientaciones y la rúbrica del Proyecto Final Integrador. El libro del estudiante no contiene respuestas: los puntos de control de las prácticas permiten verificar el trabajo sin revelar el resultado.

Las capacidades de cada ficha se reproducen textualmente del programa MEC vigente; los indicadores de logro son operativizaciones observables. Los algoritmos de las Prácticas 1 a 14 se ejecutaron en PSeInt 20250314 con el perfil Flexible, que es el perfil de referencia del libro; los mensajes de error citados son los de esa versión. Los procedimientos del Explorador de archivos y de Access no se ejecutaron en el programa: sus resultados se verificaron con un script sobre los mismos datos, y los rótulos que dependen de la interfaz quedan señalados para verificación manual. Las rutas de Access toman como referencia Access 2016 en castellano, versión cuyo soporte finalizó en octubre de 2025; para las clases de 2026 se recomienda Access para Microsoft 365 o Access 2024 con licencia y soporte vigentes, comprobando rutas de menú y separadores de expresiones según la configuración regional del laboratorio. Las Prácticas 19 a 21 mantienen la alternativa en papel con la tabla de datos de la práctica.

Cada pieza tiene sus propios datos para que las respuestas no se copien de los ejemplos: el Copetín Karumbé en las clases (semana 1: G. 4.200.000; semana 2 de las actividades: G. 4.480.000), la Librería escolar Arandu en las prácticas y la heladería Yvoty y la fotocopiadora Ñandutí en las evaluaciones. Todas las cifras de este solucionario se verificaron por cálculo antes de la edición.

Índice

Prueba diagnóstica — Orientaciones de corrección **4**

Primera parte — Actividades de aplicación **4**

Clase 1 — Del problema al algoritmo: diagrama de flujo, pseudocódigo y tipos de datos 4

Clase 2 — La decisión simple: la estructura Si… Entonces 4

Clase 3 — Dos caminos: la estructura Si… Entonces… Sino 5

Clase 4 — Condiciones combinadas: los operadores lógicos Y, O, NO 5

Clase 5 — Decisiones dentro de decisiones: anidamiento y selección múltiple (Segun) 5

Clase 6 — Repetir con condición: Mientras, Repetir… Hasta Que y el contador 6

Clase 7 — Repetir una cantidad conocida: Para, acumulador, bandera y centinela 6

Clase 8 — Vectores: concepto, declaración, carga y recorrido 6

Clase 9 — Operaciones con vectores: suma, promedio, máximo, mínimo y búsqueda 7

Clase 10 — Matrices: arreglos bidimensionales, recorrido y totales por fila y columna 7

Clase 11 — Ordenación de vectores: método burbuja optimizada y método de selección 7

Clase 12 — Generación de números aleatorios y su uso 8

Clase 13 — Modularización: subprogramas, procedimientos y funciones; variables locales y globales 8

Clase 14 — Parámetros por valor y por referencia; datos de tipo cadena 8

Clase 15 — Archivos: concepto, características y tipos; memoria principal y secundaria 9

Clase 16 — Administración de archivos: operaciones básicas y relación con el sistema operativo 9

Clase 17 — Seguridad y protección de archivos; organización, acceso y buffers 10

Clase 18 — El sistema de archivos en la estructura visible del sistema operativo 10

Clase 19 — Bases de datos y filtros: mostrar solo lo que cumple una condición 10

Clase 20 — Consultas: selección, paramétrica, cálculo de totales y campos calculados 11

Clase 21 — Consultas de referencias cruzadas y buenas prácticas 11

Segunda parte — Prácticas: resultado esperado y errores frecuentes **12**

Práctica 1 — La compra de útiles: del algoritmo en papel al programa en PSeInt 12

Práctica 2 — Descuentos y avisos con Si simple 12

Práctica 3 — Envíos y pagos con Si… Sino 12

Práctica 4 — Condiciones compuestas: descuento estudiantil y medios de pago 12

Práctica 5 — Clasificar pedidos y armar el menú de la librería 12

Práctica 6 — Validar datos y llegar a la meta con ciclos 12

Práctica 7 — La semana de la librería: Para, acumulador, centinela y bandera 13

Práctica 8 — El vector de precios y la consulta por número 13

Práctica 9 — Recorrer el vector de unidades vendidas 13

Práctica 10 — La matriz de ventas de la librería 13

Práctica 11 — El ranking de la librería: burbuja y selección 13

Práctica 12 — Sorteos y simulaciones con Azar 13

Práctica 13 — La caja de la librería en módulos 14

Práctica 14 — Parámetros por referencia y códigos de artículos 14

Práctica 15 — Los archivos de la librería: tipos, propiedades y formato 14

Práctica 16 — Escribir, leer y agregar: operaciones con archivos 14

Práctica 17 — Proteger y respaldar los archivos de la librería 14

Práctica 18 — El árbol de carpetas de la librería 15

Práctica 19 — La tabla Artículos en Access: diseño, carga y filtros 15

Práctica 20 — Consultas de la librería: selección, parámetro, totales y campo calculado 15

Práctica 21 — La referencia cruzada de la librería y el informe de reposición 15

Tercera parte — Evaluaciones: claves y criterios **16**

Clave — Evaluación de la Unidad 1 16

Clave — Evaluación de la Unidad 2 16

Clave — Evaluación integradora de la 1.ª etapa 16

Clave — Evaluación de la Unidad 3 16

Clave — Evaluación de la Unidad 4 17

Clave — Evaluación integradora de la 2.ª etapa 17

Proyecto Final Integrador — Orientaciones y rúbrica **18**

Prueba diagnóstica — Orientaciones de corrección

La prueba no lleva nota. Sirve para conocer el punto de partida del grupo y calibrar el ritmo de la Unidad 1 (cálculo de importes y porcentajes, orden de los pasos).

Consigna 1 — d, c, b, a: anotar los productos → calcular el total → recibir el pago → entregar el vuelto.

Consigna 2 — 3 × 5.000 = 15.000.

Consigna 3 — Descuento 6.000; monto final 54.000. Si muchos fallan, reforzar porcentajes antes de las Clases 2 y 3.

Consigna 4 — Números: 42 y 12,5. Texto: «chipa» y «K».

Consigna 5 — Verdadero (salvo que una estructura de control indique otro camino, idea que se trabaja en la Unidad 1).

Consigna 6 — Respuesta abierta: se valora el orden, que cada paso sea una acción concreta y que la secuencia termine.

Primera parte — Actividades de aplicación

UNIDAD 1 — Del problema al programa: estructuras de control

Clase 1 — Del problema al algoritmo: diagrama de flujo, pseudocódigo y tipos de datos

Ejercitá:

1. 42 entero ; 3,14 real ; "chipa" cadena ; Verdadero lógico ; "K" carácter.
2. precio <- 8000
3. Escribir "Total a pagar: ", importe
4. Repetitiva.
5. d, a, b, c (precio <- 5000 ; Leer cantidad ; importe <- precio*cantidad ; Escribir importe).

Resolvé:

6. Algoritmo Empanadas / Definir precio, cantidad, importe Como Entero / precio <- 5000 / Escribir "Cantidad:" / Leer cantidad / importe <- precio*cantidad / Escribir "Total: ", importe / FinAlgoritmo.
7. importe = 12000*4 = 48.000. Conviene Entero (guaraníes sin decimales).
8. Óvalo: Inicio. Romboide (entrada): Leer cantidad. Rectángulo: importe <- 5000*cantidad. Romboide (salida): Escribir importe. Óvalo: Fin.

Pensá y decidí:

9. Falso: un algoritmo siempre es finito, debe terminar.
10. Entero: se cuentan unidades completas, no admite decimales.
11. Verdadero: son dos representaciones distintas del mismo conjunto de pasos.

Desafío:

12. Algoritmo Importe / Definir precio, cantidad, importe Como Entero / Leer precio, cantidad / importe <- precio*cantidad / Escribir importe / FinAlgoritmo. Con 6 cocidos a 6.000: importe = 36.000.

Clase 2 — La decisión simple: la estructura Si… Entonces

Ejercitá:

1. monto >= 50000
2. Verdadero (50.000 es igual al umbral, y >= incluye la igualdad).
3. Si stock < 5 Entonces…
4. Solo imprime "Total: 36000" (la condición es falsa, no descuenta).
5. Si importe > 100000 Entonces Escribir "Venta grande" FinSi

Resolvé:

6. Leer monto / Si monto >= 30000 Entonces Escribir "Llevás un coquito de regalo" FinSi / Escribir "Monto: ", monto.
7. Si stock < 20 Entonces Escribir "Reponer coquitos" FinSi. Con stock=12: imprime el aviso (12<20 V).
8. monto = 8*5000 = 40.000. No cumple (40.000 < 50.000). Total final: 40.000, sin descuento.

Pensá y decidí:

9. Falso: no se detiene; solo saltea el bloque y continúa con lo que sigue.
10. stock < 5: "menos de 5" no incluye al 5 (con <= incluiría al 5, que todavía no falta reponer).
11. Verdadero: para enteros, >=50000 y >49999 abarcan exactamente los mismos valores.

Desafío:

12. Leer importe / Si importe >= 50000 Entonces Escribir "Con descuento" FinSi. Con 45.000: no imprime nada (45.000 >= 50.000 es F). Con 75.000: imprime "Con descuento" (V).

Clase 3 — Dos caminos: la estructura Si… Entonces… Sino

Ejercitá:

1. Si edad >= 18 Entonces Escribir "Mayoría" Sino Escribir "Minoría" FinSi
2. Sino (49.999 >= 50.000 es Falso): total = 49.999, sin descuento. Un guaraní menos que el umbral alcanza para cambiar de camino.
3. "Reprobado"
4. total = 80.000 - 8.000 = 72.000.
5. Se ejecuta exactamente uno; como máximo uno (nunca los dos, nunca ninguno).

Resolvé:

6. Leer monto / Si monto>=50000 Entonces total<-monto-monto*0.10 Sino total<-monto FinSi / Escribir total.
7. Si unidades >= 10 Entonces Escribir "Pedido grande" Sino Escribir "Pedido chico" FinSi. Con 7: "Pedido chico".
8. monto = 90.000. Camino Entonces (90.000 >= 50.000 es V). Total = 90.000 − 9.000 = 81.000.

Pensá y decidí:

9. Verdadero: la condición es V o F, y en cada caso hay un bloque; siempre se ejecuta uno.
10. Entonces.
11. Falso: elige entre dos; para tres o más se anidan estructuras o se usa Segun.

Desafío:

12. Leer monto / Si monto >= 50000 Entonces total <- monto − monto * 0.10 ; msj <- "Aplicó descuento" Sino total <- monto ; msj <- "Sin descuento" FinSi / Escribir total, msj. Tabla: 30.000 → Sino → 30.000 ; 49.999 → Sino → 49.999 ; 50.000 → Entonces → 45.000 ; 90.000 → Entonces → 81.000.

Clase 4 — Condiciones combinadas: los operadores lógicos Y, O, NO

Ejercitá:

1. Falso.
2. Verdadero.
3. Falso.
4. Verdadero (V Y V = V): corresponde envío gratis.
5. (monto >= 50000) O (socio = Verdadero)

Resolvé:

6. Leer monto, socio / Si (monto >= 80000) O (socio = Verdadero) Entonces Escribir "Envío gratis" Sino Escribir "Envío con costo" FinSi. Con 60.000 y socio V: F O V = V → "Envío gratis".
7. (categoria="salado") O (categoria="bebida"). Para "dulce": F O F = F, no hay precio especial.
8. No se puede: V Y F = F (falta cocido, stockCocido=0).

Pensá y decidí:

9. Verdadero: en O basta con que una sea V; V O F = V.
10. Y: se exigen las dos condiciones a la vez.
11. Verdadero: NO V = F y NO F = V.

Desafío:

12. V-V → V ; V-F → V ; F-V → V ; F-F → F. Hay envío gratis en 3 de los 4 casos. Con Y había envío gratis en 1 de 4: el O es más permisivo que el Y.

Clase 5 — Decisiones dentro de decisiones: anidamiento y selección múltiple (Segun)

Ejercitá:

1. Venta chica (19.999 < 20.000 es V).
2. Venta grande: 50.000 < 20.000 es F y 50.000 < 50.000 es F → cae en el último Sino.
3. Segun.
4. De Otro Modo: Escribir "Opción inválida".
5. Uno solo (toma el primer camino verdadero).

Resolvé:

6. Si monto<20000 Entonces "chica" Sino Si monto<50000 Entonces "mediana" Sino "grande" FinSi FinSi.
7. Segun opcion Hacer 1: precio<-3000 ; 2: precio<-5000 ; 3: precio<-12000 De Otro Modo Escribir "Opción inválida" FinSegun.
8. monto = 49.999: < 20.000 es F → entra al Sino; 49.999 < 50.000 es V → "Venta mediana".

Pensá y decidí:

9. Falso: se toma un solo camino, el primero cuya condición sea verdadera.
10. Segun: compara una variable con valores fijos, más legible.
11. Falso: si las condiciones se superponen, el orden decide qué camino se toma.

Desafío:

12. Segun mesa Hacer 1: Escribir "Mozo A" ; 2: "Mozo A" ; 3: "Mozo B" ; 4: "Mozo B" De Otro Modo Escribir "Mesa inexistente" FinSegun. Mesa 3 → "Mozo B". Mesa 9 → "Mesa inexistente".

Clase 6 — Repetir con condición: Mientras, Repetir… Hasta Que y el contador

Ejercitá:

1. Una vez (evalúa al final).
2. Cero veces (evalúa al inicio; si arranca falsa, no entra).
3. contador <- contador + 1
4. contador <- 0
5. Días que alcanzaron el promedio: 3 (jueves 650.000, viernes 850.000 y sábado 1.100.000 alcanzan 600.000).

Resolvé:

6. promedio <- 640000 ; contador <- 0 ; i <- 1 ; Mientras i <= 7 Hacer Leer venta ; Si venta >= promedio Entonces contador <- contador + 1 FinSi ; i <- i + 1 FinMientras ; Escribir contador. Resultado con la semana 2: 3 (miércoles 660.000, viernes 1.250.000 y sábado 900.000).
7. Repetir Leer monto Hasta Que monto > 0. (Vuelve a pedir mientras ingresen 0 o negativos.)
8. Condición: venta > 500000. Superan 500.000: martes 520.000, miércoles 660.000, viernes 1.250.000 y sábado 900.000 → 4 días.

Pensá y decidí:

9. Verdadero: evalúa antes; si arranca falsa, el bloque no se ejecuta.
10. Repetir… Hasta Que: el dato debe pedirse al menos una vez.
11. Verdadero: si la condición nunca se vuelve falsa (o verdadera, según el ciclo), no hay corte.

Desafío:

12. contador <- 0 ; i <- 1 ; Mientras i <= 7 Hacer Leer venta ; Si venta < 500000 Entonces contador <- contador + 1 FinSi ; i <- i + 1 FinMientras ; Escribir contador. Menores a 500.000: lunes 350.000, jueves 470.000 y domingo 330.000 → 3 días.

Clase 7 — Repetir una cantidad conocida: Para, acumulador, bandera y centinela

Ejercitá:

1. Para i <- 1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer
2. total <- total + ventaDia
3. Falso.
4. centinela.
5. Total: 4.480.000 ; promedio: 4.480.000 / 7 = 640.000.

Resolvé:

6. total <- 0 ; Para i <- 1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer Leer venta ; total <- total + venta FinPara ; Escribir total / 7. Con la semana 2: promedio 640.000.
7. total<-0 ; cont<-0 ; Leer venta ; Mientras venta<>0 Hacer total<-total+venta ; cont<-cont+1 ; Leer venta FinMientras ; Escribir cont, total.
8. bandera<-Falso ; recorrer ; Si venta<400000 Entonces bandera<-Verdadero. Con la semana: 300.000<400.000 → bandera = Verdadero.

Pensá y decidí:

9. Falso: el Para conviene cuando SÍ se conoce la cantidad de repeticiones.
10. Acumulador: suma los valores; el contador solo cuenta ocurrencias.
11. Falso: una bandera es lógica, guarda Verdadero o Falso.

Desafío:

12. total = 4.480.000 ; contador = 3 (miércoles, viernes y sábado alcanzan 640.000) ; bandera = Verdadero (el viernes vendió 1.250.000 > 1.000.000).

UNIDAD 2 — Estructuras de datos y modularización

Clase 8 — Vectores: concepto, declaración, carga y recorrido

Ejercitá:

1. Dimension precios[5]
2. Posición 4 (Jueves).
3. ventas[3] <- 460000
4. 1.100.000.
5. Para i <- 1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer

Resolvé:

6. Dimension ventas[7] / Para i <- 1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer Leer ventas[i] FinPara / Escribir ventas[3]. Muestra 450.000.
7. Dimension precios[5] / cargar 3000,5000,12000,500,8000 / Escribir precios[3]. (Muestra 12.000.)
8. Escribir ventas[1], ventas[7]. (Muestra 420.000 y 300.000.)

Pensá y decidí:

9. Falso: el índice es la posición; el valor es el contenido de esa posición.
10. Para: la cantidad de repeticiones (el tamaño) se conoce de antemano.
11. Verdadero: la dimensión entre corchetes indica cuántos casilleros se reservan.

Desafío:

12. Dimension ventas[7], dias[7] ; cargar ambos ; Para i <- 1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer Escribir dias[i], ": ", ventas[i] FinPara. Sexta línea: «Sábado: 1100000».

Clase 9 — Operaciones con vectores: suma, promedio, máximo, mínimo y búsqueda

Ejercitá:

1. suma <- suma + ventas[i]
2. 640.000 (4.480.000 / 7).
3. Posición 5 (viernes, 1.250.000).
4. 330.000, posición 7 (domingo).
5. Con el primer elemento del vector, ventas[1].

Resolvé:

6. suma <- 0 ; Para i <- 1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer suma <- suma + ventas[i] FinPara ; Escribir suma / 7. Resultado: 640.000.
7. mayor <- ventas[1] ; pos <- 1 ; Para i <- 2 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer Si ventas[i] > mayor Entonces mayor <- ventas[i] ; pos <- i FinSi FinPara ; Escribir mayor, pos. Con la semana 2: 1.250.000 en la posición 5.
8. band <- Falso ; pos <- 0 ; Para i <- 1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer Si ventas[i] = 900000 Entonces band <- Verdadero ; pos <- i FinSi FinPara ; Escribir band, pos. Resultado: Verdadero, posición 6 (sábado).

Pensá y decidí:

9. Falso: conviene iniciar mayor con ventas[1]; si se inicia en cero puede fallar con datos negativos y es menos claro.
10. suma/cantidad: el promedio reparte el total entre la cantidad de elementos.
11. Verdadero: no hay atajo; hay que revisar los elementos hasta hallarlo o agotar el vector.

Desafío:

12. Un solo Para de 1 a 7 con un acumulador y el control de mayor y menor con sus posiciones. Resultados: total 4.480.000 ; promedio 640.000 ; mejor día posición 5 (1.250.000) ; peor día posición 7 (330.000).

Clase 10 — Matrices: arreglos bidimensionales, recorrido y totales por fila y columna

Ejercitá:

1. Dimension stock[3,4]
2. 10 (fila Jugo, columna Ma).
3. 22 + 18 + 25 + 31 = 96.
4. 16 + 31 + 12 = 59.
5. Para f<-1 Hasta 3 Hacer … Para c<-1 Hasta 4 Hacer … FinPara FinPara

Resolvé:

6. Para f <- 1 Hasta 3: totalFila <- 0 ; Para c <- 1 Hasta 4: totalFila <- totalFila + bebidas[f,c] FinPara ; Escribir totalFila FinPara. Resultados: Cocido 50, Gaseosa 96, Jugo 35.
7. Para c <- 1 Hasta 4: totalCol <- 0 ; Para f <- 1 Hasta 3: totalCol <- totalCol + bebidas[f,c] FinPara ; Escribir totalCol FinPara. Resultados: Lu 43, Ma 37, Mi 42, Ju 59.
8. Por filas: 50 + 96 + 35 = 181. Por columnas: 43 + 37 + 42 + 59 = 181. Coinciden.

Pensá y decidí:

9. Falso: el primer índice es la fila; el segundo, la columna.
10. Dos: uno para las filas y otro, anidado, para las columnas.
11. Verdadero: ambas sumas cuentan los mismos casilleros, solo que en distinto orden.

Desafío:

12. Totales por fila: 50, 96, 35 ; por columna: 43, 37, 42, 59 ; total general 181. Facturación: 50 × 6.000 + 96 × 8.000 + 35 × 7.000 = 300.000 + 768.000 + 245.000 = 1.313.000.

Clase 11 — Ordenación de vectores: método burbuja optimizada y método de selección

Ejercitá:

1. [200, 90, 45].
2. aux <- a ; a <- b ; b <- aux.
3. 140, que estaba en la posición 2.

4. El operador > (si unid[j] > unid[j+1], intercambia).

5. Si en una pasada completa no hubo ningún intercambio, el vector ya está ordenado y se corta.

Resolvé:

6. La misma burbuja de la clase con Si unid2[j] < unid2[j+1] e intercambio con aux. Resultado: [140, 118, 92, 75, 64, 38].

7. Selección: en cada vuelta busca el menor del tramo y lo lleva al frente. Resultado: [38, 64, 75, 92, 118, 140]. Hace 3 intercambios (en las vueltas 4 y 5 el menor ya está en su lugar).

8. Para k <- 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer Escribir k, ".º: ", unid2[k] FinPara. Muestra 140, 118 y 92.

Pensá y decidí:

9. Falso: sin auxiliar, al copiar b en a se pierde el valor original de a.

10. Descendente: primero el más vendido.

11. Verdadero: con la optimización de la bandera de intercambio corta al detectar una pasada sin cambios.

Desafío:

12. Pasada 1: [140, 64, 92, 118, 75, 38] ; pasada 2: [140, 92, 118, 75, 64, 38] ; pasada 3: [140, 118, 92, 75, 64, 38] ; pasada 4: sin intercambios → hubo = Falso y el ciclo corta (4 pasadas en lugar de 5).

Clase 12 — Generación de números aleatorios y su uso

Ejercitá:

1. mesa <- Azar(4)+1

2. Un entero entre 1 y 50 inclusive.

3. No: el total sale de sumar datos reales, no del azar.

4. venta <- Azar(900001)+300000

5. No necesariamente: cada corrida puede dar un número distinto.

Resolvé:

6. Leer mesas ; ganadora <- Azar(mesas) + 1 ; Escribir "Mesa ganadora: ", ganadora. Con 6 mesas, el resultado es un entero entre 1 y 6.

7. Dimension v[7] ; total<-0 ; Para i<-1 Hasta 7 Hacer v[i]<-Azar(900001)+300000 ; total<-total+v[i] FinPara ; Escribir total.

8. Para i<-1 Hasta 3 Hacer Escribir "Cliente ", i, " → mesa ", Azar(4)+1 FinPara.

Pensá y decidí:

9. Falso: un total debe ser exacto y reproducible; el azar es imprevisible.

10. 3: el rango 1 a 4 incluye 1, 2, 3 y 4; nunca 0.

11. Verdadero: por definición el resultado es imprevisible y puede variar entre corridas.

Desafío:

12. total<-0 ; Para h<-8 Hasta 12 Hacer venta<-Azar(250001)+50000 ; total<-total+venta FinPara ; Escribir total. (El total varía en cada corrida.)

Clase 13 — Modularización: subprogramas, procedimientos y funciones; variables locales y globales

Ejercitá:

1. Procedimiento (produce una salida, no devuelve valor).

2. Función (devuelve el importe para usarlo después).

3. CalcularTotal(12000, 5)

4. 40.000.

5. Es una variable que existe solo dentro del subprograma donde se declara.

Resolvé:

6. importe <- CalcularTotal(5000, 7). Devuelve 35.000.

7. SubProceso ImprimirTicket(producto,importe) Escribir producto, " → ", importe FinSubProceso ; ImprimirTicket("Mixto",36000).

8. Funcion t <- Desc(monto) Si monto >= 50000 Entonces t <- monto − monto * 0.10 Sino t <- monto FinSi FinFuncion. Desc(90000) = 81.000 ; Desc(40000) = 40.000.

Pensá y decidí:

9. Verdadero: por definición una función retorna un valor; si no, es un procedimiento.

10. Local: su alcance se limita al módulo donde se declara.

11. Falso: al revés, modularizar evita repetir código: se define una vez y se invoca las veces que haga falta.

Desafío:

12. bruto <- CalcularTotal(12000, 6) = 72.000 ; neto <- AplicarDescuento(72000) = 72.000 − 7.200 = 64.800 ; ImprimirTicket(64800). Total final: 64.800.

Clase 14 — Parámetros por valor y por referencia; datos de tipo cadena

Ejercitá:

1. 7 (el espacio también es un carácter).

2. "CHIPA".

3. "07".

4. precio y cantidad.

5. El pasaje por valor (trabaja sobre una copia).

Resolvé:

6. Leer codigo ; cat <- Subcadena(codigo, 1, 3) ; num <- Subcadena(codigo, 5, 6) ; Escribir cat, " ", num. Con "SOP-07" → "SOP" y "07".

7. Leer nombre ; Escribir Longitud(nombre), " ", Mayusculas(nombre). Con "Ña Rosa" → 7 y "ÑA ROSA".

8. Por referencia si el módulo debe dejar el monto ya con descuento en la variable original; por valor si solo necesita el dato para calcular sin alterarlo.

Pensá y decidí:

9. Falso: por valor se trabaja sobre una copia; el original no cambia.

10. Subcadena: extrae un tramo entre dos posiciones.

11. Verdadero: la cadena es una secuencia indexada, como un vector de caracteres.

Desafío:

12. codigo <- "COC-12" ; cat <- Subcadena(codigo, 1, 3) ; num <- Subcadena(codigo, 5, 6) ; Escribir Longitud(codigo) (= 6) ; Escribir Concatenar("Producto de categoría ", cat). Resultado: "COC", "12", 6 y "Producto de categoría COC".

UNIDAD 3 — Sistema de archivos

Clase 15 — Archivos: concepto, características y tipos; memoria principal y secundaria

Ejercitá:

1. Extensión .txt; contenido de texto.

2. RAM: volátil. Disco: permanente.

3. Secuencial.

4. Extensión, tamaño y ubicación (bastan dos).

5. Memoria secundaria.

Resolvé:

6. Una variable vive en la RAM y se borra al cerrar el programa; hay que escribir el dato en un archivo de la memoria secundaria para conservarlo.

7. Lunes;350000 / Martes;520000 / Miércoles;660000 / Jueves;470000 / Viernes;1250000 / Sábado;900000 / Domingo;330000.

8. Nombre: ventas_semana ; extensión: .txt ; contenido: texto ; organización: secuencial.

Pensá y decidí:

9. Falso: la RAM es volátil; su contenido se pierde al apagar.

10. Recorrer los anteriores: en el acceso secuencial no se puede saltar.

11. Falso: la RAM es mucho más rápida; la secundaria es más lenta pero permanente.

Desafío:

12. Nombre: mas_vendido ; extensión: .txt ; tipo: texto, secuencial ; línea de ejemplo: Sábado;Coquito;200. (Se aceptan variantes coherentes.)

Clase 16 — Administración de archivos: operaciones básicas y relación con el sistema operativo

Ejercitá:

1. Abrir → escribir → cerrar. Para consultar después lo grabado, se vuelve a abrir, esta vez en modo lectura.

2. Para Escritura (o Para Agregar, si se quiere conservar lo que el archivo ya tenía).

3. Cerrar Archivo: vacía el buffer y deja todo grabado.

4. Renombrar, copiar, mover o eliminar (bastan dos).

5. El sistema operativo.

Resolvé:

6. Abrir "stock.txt" Para Escritura ; Para i <- 1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer Escribir Archivo codigos[i], ";", stock[i] FinPara ; Cerrar Archivo.

7. Abrir "stock.txt" Para Lectura ; Mientras No FinDeArchivo Hacer Leer Archivo linea ; Escribir linea FinMientras ; Cerrar Archivo.

8. Parte de lo escrito puede quedar en el buffer y perderse; el archivo puede quedar incompleto o dañado.

Pensá y decidí:

9. Falso: primero hay que abrirlo (en modo lectura) para poder leerlo.

10. Cerrar: asegura que todo lo escrito se grabe y libera el archivo.

11. Falso: el programa se lo pide al sistema operativo, que administra el acceso al disco.

Desafío:

12. Abrir "ventas_dia.txt" Para Escritura → Escribir Archivo producto, ";", monto (en un ciclo) → Cerrar Archivo → Abrir "ventas_dia.txt" Para Lectura → Mientras No FinDeArchivo: Leer Archivo linea y mostrarla → Cerrar Archivo.

Clase 17 — Seguridad y protección de archivos; organización, acceso y buffers

Ejercitá:

1. El atributo de solo lectura (ayuda a reducir sobrescrituras accidentales; no sustituye permisos).
2. El respaldo (backup).
3. Secuencial: lee en orden; directo: salta a un registro por su posición.
4. Para acelerar la lectura/escritura juntando operaciones en una memoria intermedia.
5. Permisos, atributo de solo lectura, control de acceso/cifrado o respaldo (bastan dos).

Resolvé:

6. Atributo de solo lectura (reduce sobrescrituras accidentales en aplicaciones que lo respetan); permisos de acceso sobre la carpeta (restringen quién puede modificar); respaldo semanal (permite recuperar ante fallas).
7. Acceso directo: salta al registro 480 sin leer los 479 anteriores; es mucho más rápido.
8. Al escribir, los datos pasan primero por el buffer; cerrar el archivo vacía el buffer y asegura que todo quede guardado en disco.

Pensá y decidí:

9. Verdadero: el respaldo es una copia que permite restaurar los datos.
10. Directo: no recorre los registros anteriores.
11. Falso: el buffer la acelera, agrupando operaciones para el disco lento.

Desafío:

12. Ejemplo: permisos de escritura solo para el encargado; ventas_semana.txt en solo lectura una vez cerrada la semana como barrera adicional; respaldo cada viernes en un soporte externo y otra ubicación; control de acceso/cifrado cuando corresponda. (Se acepta todo plan coherente y justificado.)

Clase 18 — El sistema de archivos en la estructura visible del sistema operativo

Ejercitá:

1. Una unidad (el disco principal).
2. C:\Karumbe\Ventas\cierre.txt
3. Carpeta: Ventas; subcarpeta: 2026 (dentro de Ventas).
4. El Explorador de archivos.
5. Archivos duplicados, perdidos o sobrescritos (basta uno).

Resolvé:

6. Karumbe\Compras\2026\ con una subcarpeta por mes (enero, febrero, …, diciembre).
7. C:\Karumbe\Compras\2026\marzo\compras_semana.txt
8. Se encuentra cualquier cierre en segundos y se evita sobrescribir o perder archivos.

Pensá y decidí:

9. Verdadero: las carpetas pueden anidarse formando un árbol.
10. Ruta: es la dirección completa (unidad + carpetas + nombre).
11. Falso: una mala organización hace perder tiempo y datos; es parte del trabajo profesional.

Desafío:

12. Karumbe\{Ventas, Compras, Respaldos}\2026\{mes}\… Ejemplo de ruta: C:\Karumbe\Respaldos\2026\abril\ventas_semana.txt. (Se acepta toda estructura coherente con dos niveles.)

UNIDAD 4 — Consultas a bases de datos

Clase 19 — Bases de datos y filtros: mostrar solo lo que cumple una condición

Ejercitá:

1. 5 campos (código, nombre, precio, categoría, stock).
2. 7 registros.
3. stock < 15
4. Sándwich mixto (8), Cocido (12) y Sopa paraguaya (6): 3 registros.
5. Falso: solo los oculta; no los borra.

Resolvé:

6. Quedan: Chipa, Empanada, Sándwich mixto y Sopa paraguaya (4 registros salados).
7. precio > 5000 → Sándwich mixto (12.000), Gaseosa (8.000), Cocido (6.000), Sopa paraguaya (10.000). (4 registros.)
8. Filtrar solo los oculta y se pueden volver a ver; borrar los elimina de la tabla de forma permanente.

Pensá y decidí:

9. Falso: el filtro solo oculta; al quitarlo se ven todos otra vez.

10. Campo: es una columna (una característica de todos los productos).

11. Verdadero: la condición del filtro se arma con operadores relacionales.

Desafío:

12. Ejemplos: stock < 15 → 3 (Mixto, Cocido, Sopa) ; categoria = "dulce" → 1 (Coquito) ; precio <= 5000 → 3 (Chipa, Empanada, Coquito). (Se aceptan filtros coherentes con la tabla y con el conteo correcto.)

Clase 20 — Consultas: selección, paramétrica, cálculo de totales y campos calculados

Ejercitá:

1. categoria = "bebida".

2. La paramétrica pide el criterio al ejecutarse; la de selección lo tiene fijo.

3. 3: Chipa (3.000), Empanada (5.000) y Coquito (500).

4. 40 + 30 + 8 + 6 = 84.

5. 7.000 × 12 = 84.000.

Resolvé:

6. Campos nombre y precio ; criterio precio < 6000 ; orden ascendente por precio → Coquito 500 ; Chipa 3.000 ; Empanada 5.000.

7. Criterio stock < 30, agrupado por categoría, Cuenta → salado 2 (Mixto, Sopa) ; bebida 2 (Gaseosa, Cocido). El grupo dulce no aparece: ningún registro dulce cumple el criterio. (La Empanada, con stock 30, no cumple «menor a 30».)

8. Empanada: 5.000 × 50 = 250.000. Total: 798.000 + 100.000 = 898.000.

Pensá y decidí:

9. Falso: la paramétrica pide el criterio al ejecutarse; la que lo fija es la de selección.

10. Totales: cuenta registros agrupando por categoría.

11. Falso: se calcula automáticamente operando otros campos, no se escribe a mano.

Desafío:

12. Ejemplo de respuesta: selección categoria = "dulce" → Coquito ; paramétrica «¿precio máximo?» respondida con 6000 (precio <= [valor]) → Chipa, Empanada, Coquito, Cocido ; totales Máx de stock por categoría → salado 40, dulce 200, bebida 25 ; campo calculado faltan = 50 − stock para los salados → Chipa 10, Empanada 20, Mixto 42, Sopa 44. (Se aceptan consultas coherentes con resultados correctos.)

Clase 21 — Consultas de referencias cruzadas y buenas prácticas

Ejercitá:

1. Un total (por ejemplo, la cantidad de registros de ese cruce).

2. 25 o más: 2 (Chipa 40, Empanada 30) ; menos de 25: 2 (Mixto 8, Sopa 6).

3. 3: Sándwich mixto (8), Sopa paraguaya (6) y Cocido (12).

4. Criterios claros, filtrar sin borrar, revisar el resultado o nombrar la consulta (bastan dos).

5. Falso: filtrar oculta sin borrar; nunca se eliminan datos para ver mejor.

Resolvé:

6. bebida: tiene 0 productos de hasta 5.000. El copetín podría sumar una bebida económica (por ejemplo, un jugo chico). Se acepta toda decisión coherente con el dato.

7. Respuesta abierta coherente. Ejemplo: filas = categoría, columnas = stock «menos de 25» / «25 o más»; mostraría cuántos productos de cada categoría están por debajo del nivel de pedido.

8. Errores: criterio mal escrito (categoria="Salado" con mayúscula que no coincide) o campo equivocado; se detectan si el resultado trae registros que no deberían aparecer o falta alguno.

Pensá y decidí:

9. Verdadero: agrupa por un campo en filas y otro en columnas, con un total en el cruce.

10. El criterio: el orden de las columnas cambia cómo se ve el resultado, no qué registros devuelve.

11. Verdadero: guardada con un nombre, la consulta se vuelve a ejecutar cuando haga falta.

Desafío:

12. Menos de 10: Mixto 8, Sopa 6 (salado) ; de 10 a 29: Cocido 12, Gaseosa 25 (bebida) ; 30 o más: Chipa 40, Empanada 30 (salado) y Coquito 200 (dulce). Grilla: salado 2 / 0 / 2 ; dulce 0 / 0 / 1 ; bebida 0 / 2 / 0. Totales: 2 / 2 / 3 = 7. Los tramos no se solapan y cubren todo.

Segunda parte — Prácticas: resultado esperado y errores frecuentes

Para cada práctica: el resultado esperado (lo que el docente debe ver al recorrer los puestos o al corregir) y los errores frecuentes que conviene anticipar. Los puntos de control del libro remiten a estos resultados sin revelarlos.

Práctica 1 — La compra de útiles: del algoritmo en papel al programa en PSeInt

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: variables Entero (guaraníes y unidades sin decimales). 3 × 8.000 + 4 × 3.000 = 24.000 + 12.000 = 36.000; vuelto 50.000 − 36.000 = 14.000. Act. 2: la pantalla muestra «Total a pagar: 36000» y «Vuelto: 14000»; el segundo cliente se corrige con la cuenta del estudiante. Desafío: (24.000 + 15.000) / 8 = 4.875; con otras cantidades la división puede no ser exacta (3 cuadernos y 4 bolígrafos dan 5.142,857…), por eso el promedio va como Real. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Leer el pago después de calcular el vuelto; escribir el precio dentro de Leer; usar el carácter ← en lugar de <- (PSeInt no lo reconoce); no anotar el resultado esperado antes de ejecutar; definir el precio medio como Entero.

Práctica 2 — Descuentos y avisos con Si simple

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: 120.000 → «Se aplicó el 10 % de descuento» y «Total final: 108000»; 95.000 → «Total final: 95000»; 100.000 (límite, >= lo incluye) → 90000. Act. 2: stock 7 → «Reponer carpetas» y «Control terminado»; stock 0 → los tres mensajes; stock 25 → solo «Control terminado». Desafío: con 100.005 el resultado sería 90.004,5 y PSeInt se detiene con «ERROR 314: No coinciden los tipos, el valor a asignar debe ser un entero.»; con total <- trunc(total − total * 0.10) muestra 90004 (trunc descarta los decimales). (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Usar > en lugar de >= (100.000 queda sin descuento); anidar el segundo Si dentro del primero; escribir la condición como monto => 100000; olvidar que el 10 % puede no ser entero.

Práctica 3 — Envíos y pagos con Si… Sino

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: totales menores que 150.000 suman 15.000 («Se suma el envío: 15000»); 150.000 (límite) → «Envío sin cargo», total 150000; 98.000 → total final 113000. Act. 2: 64.000 con 70.000 → «Vuelto: 6000»; con 50.000 → «Faltan: 14000»; pago exacto (64.000) → camino del Entonces con «Vuelto: 0» (pago >= total). Desafío: 98.000 + 15.000 = 113.000; vuelto 120.000 − 113.000 = 7.000. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Elegir casos de prueba que pasan todos por el mismo camino; restar al revés (total − pago); escribir dos Si separados en lugar de Si… Sino; olvidar actualizar total en el Sino.

Práctica 4 — Condiciones compuestas: descuento estudiantil y medios de pago

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: tabla V-V → descuento; V-F, F-V, F-F → sin descuento. 65.000 y Verdadero → «Descuento estudiantil aplicado», 58500; 65.000 y Falso → «Sin descuento», 65000; 40.000 y Verdadero → «Sin descuento», 40000. Act. 2: QR/5 → «Venta aceptada»; cheque/5 → «Medio de pago no aceptado»; efectivo/0 → «Venta rechazada: sin stock». Desafío: con O, los casos 65.000-Falso (V O F) y 40.000-Verdadero (F O V) pasan a tener descuento: 58.500 y 36.000. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Escribir "QR" sin comillas o con otra capitalización ("qr" no es igual a "QR"); usar 1/0 en lugar de una variable lógica; olvidar los paréntesis en cada comparación; poner el control de stock después del de medio de pago.

Práctica 5 — Clasificar pedidos y armar el menú de la librería

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: 11 → «Pedido minorista»; 12 y 49 → «Pedido por docena»; 50 → «Pedido mayorista». La segunda condición es cantidad < 50: si se llegó al Sino, ya se sabe que cantidad >= 12. Act. 2: opción 4 → «Precio: 4000»; 7 y 0 → «Opción inválida». La variable precio arranca en 0 y se muestra solo si precio > 0. Desafío: la versión con Si anidados necesita cinco niveles de Si… Sino; el Segun es más legible para valores exactos. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Poner la condición del mayorista primero con < (el orden cambia el resultado); escribir 12 <= cantidad < 50 (no es válido en PSeInt); escribir la acción en la misma línea que el «1:» y el Si; mostrar «Precio: 0» para las opciones inválidas.

Práctica 6 — Validar datos y llegar a la meta con ciclos

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: condición Hasta Que (cantidad >= 1) Y (cantidad <= stock); con 0, 15 y 5 → «Cantidad aceptada: 5 en 3 intentos». Act. 2: 45.000 → 105.000 → 143.000 → 215.000: corta en el 4.º ticket; «Meta alcanzada con 4 tickets: 215000» (el quinto importe no se pide). Desafío: con meta 0 la condición 0 < 0 es Falsa desde el inicio: el Mientras no se

ejecuta y muestra «Meta alcanzada con 0 tickets: 0»; un Repetir habría pedido al menos un ticket. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Escribir la condición de Repetir al revés (condición de permanencia en lugar de salida); olvidar incrementar intentos; inicializar acumulado dentro del ciclo; ingresar los cinco importes aunque el programa ya haya cortado.

Práctica 7 — La semana de la librería: Para, acumulador, centinela y bandera

Entorno: PSeInt · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: total 1.380.000; promedio 1.380.000 / 6 = 230.000 («Total: 1380000», «Promedio: 230000»). Act. 2: «Tickets: 4 Total: 55000»; con 0 de entrada, «Tickets: 0 Total: 0». Act. 3: «Días que alcanzaron 230000: 3» (martes, jueves y viernes) y «¿Hubo un día por debajo de 160000? VERDADERO (día 3)». Desafío: mejor día 4 con 310.000 (variables mayor y diaMayor actualizadas dentro del Para). Comprobado también: si el algoritmo se llama igual que una variable (Algoritmo DiaBajo con la variable diaBajo), PSeInt marca «ERROR 48: Identificador no válido». (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Inicializar total dentro del ciclo; contar el centinela como ticket; leer solo dentro del Mientras (se procesa el 0); dejar la bandera sin inicializar; usar el nombre del algoritmo como variable.

Transferencia y revisión entre pares: Total 550.000; promedio 110.000; superan 100.000: 3 días (120.000, 140.000, 115.000); bandera Verdadero (80.000, día 3). Errores típicos que se detectan en la revisión: Para hasta 6 (sale de rango de datos y pide un dato de más), umbral con >= en lugar de >.

Práctica 8 — El vector de precios y la consulta por número

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: «Artículo 5: 15000» y «Primero y último: 8000 y 1500»; en orden inverso, el artículo 5 es 2.000 y primero y último pasan a 1.500 y 8.000 (el índice no cambia: cambia el contenido). Act. 2: 6 → «Resaltador: 6000»; 9 → «No existe ese artículo»; sin validación, PSeInt se detiene con «ERROR 303: Subindice (9) fuera de rango (1...7).». Desafío: con stock[7] paralelo (por ejemplo, Resaltador 44), muestra 44 unidades y 44 × 6.000 = 264.000. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Confundir el índice con el valor; usar índice 0 en el perfil Flexible; olvidar declarar Dimension; cargar los vectores paralelos en órdenes distintos; validar con O en lugar de Y.

Práctica 9 — Recorrer el vector de unidades vendidas

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: «Total: 378 Promedio: 54 Sobre el promedio: 3» (120, 90 y 59) y «Mayor: 120 (posición 2) Menor: 12 (posición 5)», es decir, Bolígrafo y Carpeta. Act. 2: Carpeta → posición 5 con 5 comparaciones; Compás → no está, 7 comparaciones; «carpeta» → no está: la comparación de cadenas distingue mayúsculas y minúsculas (se retoma en la Práctica 14). Desafío: segundo = 90 (Lápiz). (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Inicializar mayor en 0 y menor en 0 (el menor nunca cambia); comparar con >= y quedarse con la última posición del empate; recorrer los 7 elementos aunque ya se encontró; mostrar «no está» dentro del ciclo.

Práctica 10 — La matriz de ventas de la librería

Entorno: PSeInt · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: «Fila 1: 36», «Fila 2: 122», «Fila 3: 15». Act. 2: días 35, 39, 26, 35, 38; total general 173 (= 36 + 122 + 15); día de más unidades: 2, martes, con 39. Act. 3: 36 × 8.000 = 288.000; 122 × 3.000 = 366.000; 15 × 15.000 = 225.000; facturación 879.000. Desafío: promedios 7,2 · 24,4 · 3; el más alto es el Bolígrafo. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Cargar por columnas y leer por filas (los totales salen cruzados); no reiniciar totalFila; invertir los índices v[c,f] (error de subíndice fuera de rango); acumular el total general dos veces (en filas y en columnas).

Transferencia y revisión entre pares: Filas: 127 y 65; columnas: 58, 61, 73; total 192 por los dos caminos. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Práctica 11 — El ranking de la librería: burbuja y selección

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: ranking 1. Bolígrafo 120 · 2. Lápiz 90 · 3. Goma 59 · 4. Resaltador 44 · 5. Cuaderno 35 · 6. Regla 18 · 7. Carpeta 12; «Pasadas: 5» (la quinta no intercambia y el ciclo corta antes de la sexta). Primera pasada: [120, 90, 35, 18, 44, 59, 12]. Act. 2: 1500 2000 3000 4000 6000 8000 15000; primer intercambio: 8.000 con 1.500; «Intercambios: 4». Desafío: con este vector, la burbuja hace 6 + 5 + 4 + 3 + 2 = 20 comparaciones en sus 5 pasadas y la selección 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Intercambiar solo las unidades (los nombres quedan desfasados); usar > para un ranking descendente; recorrer j hasta 7 (u[j+1] sale de rango); no reiniciar hubo en cada pasada; intercambiar en selección dentro del Para interno.

Práctica 12 — Sorteos y simulaciones con Azar

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: ganador <- Azar(estudiantes) + 1; resultados entre 1 y la cantidad de estudiantes (en una prueba con 32: 25, 4, 19, 22, 18). Act. 2: las frecuencias varían en cada ejecución (por ejemplo 3, 3, 0, 2, 8, 4) pero siempre suman 20 («Clientes simulados: 20»). Desafío: con 600 clientes cada frecuencia ronda 100 (600 / 6), porque cada valor tiene la misma chance. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Escribir Azar(estudiantes) sin + 1 (sale 0 y nunca el último); usar Azar(6) + 1 como índice sin dimensionar frec[6]; no inicializar las frecuencias; esperar que dos ejecuciones den lo mismo.

Práctica 13 — La caja de la librería en módulos

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: 8 × 15.000 = 120.000 → descuento → «Librería Arandu | Carpeta | Total: 108000»; 6 × 4.000 = 24.000 → sin descuento → «Librería Arandu | Regla | Total: 24000». Act. 2: 40.000 + 30.000 + 6.000 = 76.000 («Total del pedido: 76000»); alcance: «En el módulo: 3» y «En el principal: 10» (la variable del módulo es local). Desafío: 100.000 / 6.000 = 16,67 → trunc da 16 → no es exacta → 17 unidades. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Escribir SubProceso SumarTres() con paréntesis vacíos (PSeInt da error); olvidar asignar la variable de retorno de la función; invocar un SubProceso dentro de una expresión; esperar que el módulo cambie la variable del principal.

Práctica 14 — Parámetros por referencia y códigos de artículos

Entorno: PSeInt · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: «Dentro (por valor): 45000», «Después del pasaje por valor: 40000», «Dentro (por referencia): 45000», «Después del pasaje por referencia: 45000». Act. 2: Subcadena(cod, 1, 3) y Subcadena(cod, 5, 6); «Categoría CUA, número 08» y «Categoría GEO, número 12»; longitud 6 en ambos. Act. 3: carpeta/Regla → Directo FALSO (la c minúscula va después de la R mayúscula), En mayúsculas VERDADERO, Iguales FALSO; Lápiz/lápiz → Directo VERDADERO, En mayúsculas FALSO, Iguales VERDADERO; 12/9 → Directo VERDADERO y En mayúsculas VERDADERO (como texto, "1" < "9"), Iguales FALSO. Regla práctica: comparar en mayúsculas y guardar los números como Entero. Atención: las vocales acentuadas quedan después de la Z («Árbol» < «Bolsa» da FALSO). Desafío: solo ESC-03 es válido. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Contar las posiciones desde 0; usar Subcadena(cod, 5, 2) pensando en «desde 5, dos caracteres» (el tercer argumento es la posición final); comparar sin normalizar mayúsculas; olvidar Por Referencia en la cabecera.

Transferencia y revisión entre pares: Condición (Longitud(cod) = 6) Y (Subcadena(cod, 4, 4) = "-"): solo ESC-03 es válido. (Ejecutado en PSeInt 20250314, perfil Flexible.) Límite del control: acepta «12A-XY» (no verifica que haya letras y dígitos); se acepta justificar que alcanza para detectar errores de tipeo frecuentes.

Práctica 15 — Los archivos de la librería: tipos, propiedades y formato

Entorno: Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: articulos.txt, extensión .txt, tipo «Documento de texto», ubicación la carpeta del estudiante; tamaño de unos 200 bytes (varía según codificación y saltos de línea; no hay un único valor correcto). Act. 2: .txt texto legible; .docx, .jpg, .pdf y .accdb binarios (el Bloc de notas muestra símbolos); acceso: texto típicamente secuencial, bases de datos con acceso directo. Act. 3: ejemplo ventas_2026.txt con fecha;codigo;cantidad;importe → 2026-03-02;LIB-02;4;12000; un día con 25 ventas tiene 25 líneas. Desafío: el encabezado documenta los campos; el programa debe saltear la primera línea.

Errores frecuentes: Guardar como articulos.txt.txt (extensiones ocultas); dejar líneas en blanco al final; guardar cambios al abrir un binario con el Bloc de notas; usar coma como separador cuando los números pueden llevar coma decimal.

Práctica 16 — Escribir, leer y agregar: operaciones con archivos

Entorno: papel y lápiz y Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: Abrir "stock.txt" Para Escritura (Agregar sumaría líneas a un archivo viejo y duplicaría artículos); Escribir Archivo codigos[i], ";", stock[i]; primeras líneas LIB-01;35 · LIB-02;120 · LIB-03;90. Act. 2: total acumulado 35, 155, 245, 263, 275, 319, 378, 385; en la vuelta 9 FinDeArchivo es Verdadero y corta; total 385 = suma de la columna Stock. Act. 3: copiar crea un archivo nuevo con el mismo contenido; renombrar y mover cambian nombre y ubicación (no el contenido); eliminar lo lleva a la Papelera y restaurar lo devuelve a la carpeta de donde se eliminó. Desafío: Abrir "stock.txt" Para Agregar ; Escribir Archivo "LIB-09;10" ; Cerrar Archivo. Con Escritura el archivo quedaría con una sola línea.

Errores frecuentes: Abrir dentro del ciclo; olvidar Cerrar Archivo; contar la vuelta de FinDeArchivo como una lectura; eliminar el original en lugar de la copia; vaciar la Papelera antes de restaurar.

Práctica 17 — Proteger y respaldar los archivos de la librería

Entorno: Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: el Bloc de notas no sobrescribe un archivo de solo lectura: muestra un aviso o abre «Guardar como» (el mensaje varía según la versión de Windows). Act. 2: plan coherente con soporte distinto del original; la recuperación devuelve el contenido idéntico. Act. 3: (a) 3 accesos (4 + 4 + 2); (b) 10 accesos; (c) secuencial 250 lecturas; directo 1. Conclusión: directo para consultas puntuales, secuencial para procesar todo el archivo. Al cerrar, el sistema vacía el buffer de escritura.

Errores frecuentes: Creer que Solo lectura protege contra borrar o contra otras personas con permisos; guardar el respaldo en la misma carpeta; responder 2 accesos en (a) (la última tanda incompleta también es un acceso); confundir acceso directo con «más rápido siempre».

Práctica 18 — El árbol de carpetas de la librería

Entorno: Explorador de archivos de Windows y Bloc de notas · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: árbol Arandu\{Ventas\2026\{marzo, abril}, Compras\2026\marzo, Respaldos}. Act. 2: por ejemplo C:\Users\<usuario>\Documentos\Arandu\Ventas\2026\marzo\articulos.txt (la parte inicial depende del equipo) y relativa Ventas\2026\marzo\articulos.txt; desde la unidad hay tantos niveles como carpetas en la ruta. Act. 3: *.txt en Arandu → 2 archivos; stock* → 1 (stock.txt); *.txt en Compras → 1. Desafío: ventas_2026-03-02.txt: año-mes-día hace coincidir el orden alfabético con el cronológico.

Errores frecuentes: Escribir la ruta con barras / en lugar de \; incluir el nombre del archivo al pegar en la barra de direcciones; buscar desde una carpeta que no contiene a las demás; nombres con fechas en formato día-mes-año (se ordenan mal).

Práctica 19 — La tabla Artículos en Access: diseño, carga y filtros

Entorno: Microsoft Access · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: tabla Articulos con codigo como clave principal; precio y stock de tipo Número (si se dejan como texto, «< 20» compara como texto y falla). Act. 2: al repetir LIB-03 Access no guarda el registro y muestra un aviso de valores duplicados en la clave principal (el texto exacto depende de la versión); 8 registros. Act. 3: stock < 20 → Regla (18), Carpeta (12), Compás (7): 3 registros; categoria = "escritura" → Bolígrafo, Lápiz, Resaltador, Goma: 4; precio >= 8000 → Cuaderno, Carpeta, Compás: 3. Desafío: escritura y stock < 60 → Resaltador (44) y Goma (59): 2.

Errores frecuentes: Dejar precio y stock como Texto corto; no guardar la tabla con su nombre (queda Tabla1); escribir los criterios con comillas en campos numéricos; cerrar Access con un filtro aplicado y creer que se borraron registros.

Práctica 20 — Consultas de la librería: selección, parámetro, totales y campo calculado

Entorno: Microsoft Access · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: Resaltador 6.000 (44), Bolígrafo 3.000 (120), Lápiz 2.000 (90), Goma 1.500 (59): 4 registros. Act. 2: papelería → Cuaderno y Carpeta; geometría → Regla y Compás; arte → hoja vacía. Act. 3: totales: escritura 4 artículos y 313 de stock; geometría 2 y 25; papelería 2 y 47 (8 artículos, 385 de stock). ValorStock: Cuaderno 280.000 · Bolígrafo 360.000 · Lápiz 180.000 · Regla 72.000 · Carpeta 180.000 · Resaltador 264.000 · Goma 88.500 · Compás 84.000; suma 1.508.500 (en la vista SQL la expresión aparece igual: [precio]*[stock]). Desafío: Bolígrafo, Lápiz, Regla, Resaltador y Goma (5). Verificación manual pendiente: el nombre de la función de conteo en la fila Total (Cuenta) puede variar con la versión.

Errores frecuentes: Dejar marcado Mostrar en la columna del criterio (aparece una columna repetida); escribir el parámetro sin corchetes (Access lo toma como texto fijo); usar Suma sobre codigo; escribir ValorStock = precio*stock en lugar de ValorStock: [precio]*[stock].

Práctica 21 — La referencia cruzada de la librería y el informe de reposición

Entorno: Microsoft Access · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: reponer → Regla (18), Carpeta (12), Compás (7); ok → los otros 5. En la vista SQL la expresión aparece como IIf([stock]<20,"reponer","ok"). Act. 2: grilla (filas categoría, columnas ok / reponer): escritura 4 / —; geometría — / 2; papelería 1 / 1; total 5 + 3 = 8. Access deja vacías las celdas sin registros (no muestra 0). Act. 3: reposición en geometría (2) y papelería (1); escritura no tiene artículos para reponer; prioridad: Compás (stock 7, el más bajo). Con la Regla en 25, geometría pasa a ok 1 / reponer 1 y el total sigue en 8. Desafío: con Suma de stock la grilla muestra unidades (escritura ok 313; geometría reponer 25; papelería ok 35, reponer 12) y se pierde cuántos artículos distintos hay en cada celda. Verificación manual pendiente: el nombre de la función de conteo del asistente (Cuenta) y el texto de los botones pueden variar con la versión.

Errores frecuentes: Usar coma como separador de SiInm en Access en castellano; elegir la tabla Articulos como origen (no tiene Nivel); elegir stock como valor con Cuenta; leer una celda vacía como error; olvidar devolver el stock de la Regla a 18.

Tercera parte — Evaluaciones: claves y criterios

Puntaje sugerido para cada evaluación: Parte A, 1 punto por ítem (3 puntos); Parte B, 3 puntos por ítem (18 puntos); total 21 puntos. En las preguntas abiertas se acepta cualquier respuesta equivalente que cumpla el criterio indicado.

Clave — Evaluación de la Unidad 1

Parte A

1. b) Repetir… Hasta Que
2. c) Y
3. a) acumulador

Parte B

4. 25 entero ; 12,5 real ; "Frutilla" cadena ; Falso lógico ; "S" carácter.
5. Si monto >= 40000 Entonces Escribir "Con regalo" Sino Escribir "Sin regalo" FinSi. 40.000 → «Con regalo» (>= incluye el límite); 39.500 → «Sin regalo».
6. (monto >= 60000) O (tarjeta = Verdadero). F O V = Verdadero.
7. total <- 0 ; Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer Leer venta ; total <- total + venta FinPara ; Escribir total, total / 5.
8. Total 1.000.000 ; promedio 200.000 ; alcanzan el promedio 3 días (230.000, 310.000 y 220.000).
9. cont <- 0 ; total <- 0 ; Leer m ; Mientras m <> 0 Hacer cont <- cont + 1 ; total <- total + m ; Leer m FinMientras ; Escribir cont, total. Prueba: 2 montos, 30.000 (el 0 no se cuenta).

Clave — Evaluación de la Unidad 2

Parte A

1. d) dos ciclos anidados
2. b) una función
3. a) descendente

Parte B

4. Dimension litros[5] ; Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer Leer litros[i] FinPara.
5. Acumulador y control del mayor con su posición. Total 94 ; promedio 18,8 (Real) ; mayor 31 en la posición 4 (Dulce de leche).
6. Cucurucho 83 ; Vaso 49. Mañana 32 ; tarde 50 ; noche 50. Total general 132 por los dos caminos.
7. Pasada 1: [22, 14, 31, 18, 9] ; pasada 2: [22, 31, 18, 14, 9] ; pasada 3: [31, 22, 18, 14, 9] ; pasada 4 sin intercambios (corta). Queda primero Dulce de leche (31).
8. Funcion r <- Importe(precio, cantidad) r <- precio * cantidad FinFuncion ; Importe(25000, 3) = 75.000.
9. "HEL", "14" y 6.

Clave — Evaluación integradora de la 1.ª etapa

Parte A

1. b) dos caminos mutuamente excluyentes
2. c) sumar valores en un ciclo
3. d) índice

Parte B

4. Si cantidad >= 100 Entonces importe <- cantidad * 400 Sino importe <- cantidad * 500 FinSi. 100 copias → 40.000; 80 copias → 40.000: el mismo importe con 20 copias más, por el precio mayorista.
5. Total 2.220 ; promedio 2.220 / 6 = 370.
6. Mayor 510 en la posición 4 (jueves). Alcanzan 370: 450, 510 y 390 → 3 días.
7. Blanco y negro 410 ; color 90. Mañana 150 ; tarde 245 ; noche 105. Total general 500 por los dos caminos.
8. Pasada 1: [450, 320, 510, 390, 280, 270] ; pasada 2: [450, 510, 390, 320, 280, 270] ; pasada 3: [510, 450, 390, 320, 280, 270] ; la pasada 4 no intercambia y corta. Resultado: [510, 450, 390, 320, 280, 270].
9. Funcion imp <- ImporteCopias(cant) Si cant >= 100 Entonces imp <- cant * 400 Sino imp <- cant * 500 FinSi FinFuncion. ImporteCopias(150) = 60.000.

Clave — Evaluación de la Unidad 3

Parte A

1. c) la RAM (memoria principal)
2. a) cerrar
3. c) ruta

Parte B

4. Principal (RAM): rápida y volátil. Secundaria: más lenta y permanente. trabajos.txt vive en la memoria secundaria.

5. Abrir Para Agregar → Escribir Archivo → Cerrar Archivo → Abrir Para Lectura → Leer Archivo hasta FinDeArchivo (mostrando) → Cerrar Archivo.

6. Abrir "trabajos.txt" Para Agregar ; Escribir Archivo "2026-10-05;Colegio San José;250" ; Cerrar Archivo. Agregar conserva las líneas anteriores; Escritura las borraría.

7. 120 → 165 → 465 → 545 → 600; en la vuelta siguiente FinDeArchivo corta. Total 600.

8. 3 accesos (2 + 2 + 1). Para el trabajo 900, acceso directo: llega sin leer los 899 anteriores.

9. Ej.: C:\Nanduti\Trabajos\2026\{enero … diciembre}; ruta C:\Nanduti\Trabajos\2026\octubre\trabajos.txt. Se acepta toda estructura coherente.

Clave — Evaluación de la Unidad 4

Parte A

1. b) campo
2. c) paramétrica
3. d) los oculta sin borrarlos

Parte B

4. 6 registros y 5 campos; precio es Número.
5. Crema (12), Cacao (6) y Frutilla (9): 3 registros.
6. Criterio categoria = "seco", orden descendente por precio → Cacao 30.000 ; Azúcar 7.000.
7. Agrupar por categoria, Cuenta y Suma de stock → lácteo 2 y 52 ; seco 2 y 31 ; fruta 2 y 39.
8. ValorStock: [precio]*[stock]. Crema 18.000 × 12 = 216.000 ; Limón 8.000 × 30 = 240.000.
9. Nivel: SiInm([stock]<15;"reponer";"ok") (IIf en la vista SQL). Grilla: lácteo ok 1 / reponer 1 ; seco 1 / 1 ; fruta 1 / 1. Totales: ok 3, reponer 3, general 6.

Clave — Evaluación integradora de la 2.ª etapa

Parte A

1. b) dos ciclos anidados
2. c) memoria secundaria
3. a) muestra solo los registros que cumplen la condición

Parte B

4. Para i <- 1 Hasta 6: Leer stock[i] ; total <- total + stock[i] ; Si stock[i] < 15 Entonces cont <- cont + 1 FinSi FinPara. Total 120 ; 2 insumos con menos de 15 (Queso y Galleta).
5. [16.000, 14.000, 12.000, 11.000, 6.000, 5.000]; queda primero el Queso.
6. Funcion v <- ValorStock(precio, stock) v <- precio * stock FinFuncion ; ValorStock(6000, 35) = 210.000.
7. Abrir "insumos.txt" Para Escritura ; Para i <- 1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer Escribir Archivo codigos[i], ";", stock[i] FinPara ; Cerrar Archivo.
8. Filtro: Queso y Galleta (2). Totales: lácteo 36 ; seco 46 ; fruta 38 ; suma 120, igual que el total del algoritmo.
9. ValorStock: [precio]*[stock] → 16.000 × 8 = 128.000. Decisión coherente: es el insumo más caro (16.000) y con menos stock (8); conviene reponerlo primero o negociar el precio. Se acepta toda decisión justificada con los datos.

Proyecto Final Integrador — Orientaciones y rúbrica

Orientaciones docentes

• Lanzar el proyecto al terminar la Unidad 4 y trabajarlo en los tres talleres del Plan Anual, antes de la evaluación integradora de la 2.ª etapa.

• Formar equipos de 3 o 4 integrantes con roles definidos y rotativos en los ensayos.

• Coordinar con las otras materias del curso para que todas trabajen sobre el mismo emprendimiento.

• Pedir datos de prueba propios del equipo: no se aceptan las tablas del Copetín ni de la Librería Arandu copiadas del libro.

• Exigir un control cruzado por resultado (por ejemplo, total de la semana por el vector y por la suma a mano; conteo de la referencia cruzada igual a la cantidad de productos).

Rúbrica analítica de evaluación (los pesos suman 100 %)

Cada criterio se califica en uno de cuatro niveles. El nivel asigna una parte fija del peso del criterio: Logrado, el 100 %; En proceso, el 60 %; Inicial, el 30 %; No presentado, el 0 %. Cada descriptor dice qué evidencia observable corresponde al nivel. La tabla Ventas y el ticket guardado en archivo son una extensión recomendada: no suman puntaje obligatorio.

Criterio	Logrado (100 %)	En proceso (60 %)	Inicial (30 %)	No presentado (0 %)
Funcionamiento del sistema (peso 30 %)	30 pts. El algoritmo de caja corre sin errores con los tres casos de prueba anotados y la base de datos abre con su tabla y las cuatro consultas mínimas, cuyos resultados se verificaron por otro camino.	18 pts. El algoritmo corre, pero falla en un caso de prueba (por ejemplo, el límite del descuento), o una de las consultas da error o un resultado sin verificar.	9 pts. El algoritmo tiene errores de ejecución o la base tiene la tabla pero funcionan menos de dos consultas.	0 pts. No se entrega el algoritmo ni la base, o los archivos no abren.
Aplicación de los contenidos del año (peso 25 %)	25 pts. Se usan correctamente condicionales, ciclos, al menos un módulo con parámetros, un vector con total y promedio, un ordenamiento para el ranking y consultas de selección, totales y referencias cruzadas.	15 pts. Están casi todos los contenidos, con uno o dos usos incorrectos (un acumulador mal inicializado, un ranking con nombres desfasados, un criterio mal escrito).	7,5 pts. Faltan varios contenidos centrales (no hay módulo, no hay vector u ordenamiento, o no hay consultas de totales).	0 pts. No se aplican los contenidos del año.
Integración interdisciplinaria (peso 20 %)	20 pts. El proyecto suma aportes reales de las demás materias prácticas sobre el mismo emprendimiento y la presentación muestra cómo se conectan con el sistema.	12 pts. El emprendimiento es el mismo, pero falta el aporte de una materia o no se lo vincula con el sistema.	6 pts. Los aportes de las otras materias se presentan por separado, sin relación con el sistema.	0 pts. No hay aportes de otras materias.
Presentación en la feria (peso 15 %)	15 pts. El stand, el afiche y la demostración son claros; en unos cinco minutos se muestra el sistema funcionando y se explica qué problema del emprendimiento resuelve.	9 pts. La demostración funciona, pero excede el tiempo o explica la parte técnica sin decir para qué le sirve al emprendimiento.	4,5 pts. La demostración se interrumpe por errores o se limita a leer el afiche sin mostrar el sistema funcionando.	0 pts. El equipo no presenta.
Trabajo en equipo (peso 10 %)	10 pts. Todos participan, los roles se cumplen y cada integrante puede explicar su parte y la de otro compañero; la carpeta registra el reparto de tareas.	6 pts. Los roles se cumplen de forma despareja o algún integrante solo puede explicar su propia parte.	3 pts. Uno o dos integrantes concentran el trabajo y no hay registro del reparto de tareas.	0 pts. No hay evidencia de trabajo compartido.

Puntaje total: suma de los cinco criterios (máximo 100 puntos).